

Rehani Shinuka Perera

Homburg (Saar), Germany rehanishinuka123@gmail.com
+49 (176) 4528 1835 linkedin.com/in/rehanishinuka-perera
orcid.org/0000-0001-8312-5586

SCAN ME

Summary

Ich bin Wissenschaftler mit einem Hintergrund in den Bereichen Biochemie, Molekularbiologie und Biophysik. Ich verfüge über Erfahrung in der eigenständigen Entwicklung und Optimierung experimenteller Arbeitsabläufe, der Lösung komplexer wissenschaftlicher Probleme, der Analyse experimenteller Daten sowie der Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse an ein interdisziplinäres Publikum.

Fähigkeiten

Proteinreinigung | Proteinanalyse | Proteinrekonstitution in Membranmimetika | cwEPR Spektroskopie | Molekulare Klonierung | Fluoreszenzmikroskopie | Mammalian zellkultur| DLS Spektroskopie | Datenanalyse und Visualisierung

Beruflicher Werdegang

Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand *Homburg (Saar), Germany*
Universität des Saarlandes *Aug 2021 – April 2025*

- Promotion in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Bianca Schrul.
- Mitautor eines multidisziplinären Forschungsprojekts, das in *Nature Communications* veröffentlicht wurde. doi.org/10.1038/s41467-024-48843-8
- Das UBXD8-Protein wurde gereinigt und in Membrananaloga mit Doppelschicht- und Einzelschichtstrukturen rekonstituiert.
- Entwicklung und Umsetzung experimenteller Arbeitsabläufe zur Erzeugung künstlicher Lipidtröpfchen.
- Charakterisierung des UBXD8-Proteins mittels cw-EPR-Spektroskopie.
- Führte Säugetierzellkulturen und FRET-Konfokalmikroskopie durch.
- Prüfungen unter Aufsicht für Medizinstudenten im Grundstudium.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter *Oxford, Ohio, USA*
Miami University *Jun 2019 – May 2020*

- Forschungsarbeit für die Masterarbeit in der Forschungsgruppe von Dr. Gary Lorigan durchgeführt.
- Mitautor einer wissenschaftlichen Arbeit, die Ergebnisse aus der Masterarbeit enthält. doi.org/10.1016/j.bbamem.2022.184083
- Das Holin-S105-Protein wurde gereinigt und in Membranmimetika rekonstituiert.
- Holin-S105 wurde mittels cw-EPR-Spektroskopie und Leistungssättigung charakterisiert.
- Ich habe Laborverbrauchsmaterialien und Reagenzien für das Lorigan-Biochemielabor bestellt.

Lehrassistent *Oxford, Ohio, USA*
Miami University *Aug 2018 – May 2019*

- Lehrassistent für Chemie-Kurse im ersten Studienjahr: CHM 144, CHM 145, CHM 111.
- Prüfungen unter Aufsicht für Studierende im Grundstudium.

Nachwuchskraft – Geschäftsentwicklung *Colombo, Sri Lanka*
Institute of Lean Management *Feb 2018 – Jun 2018*

- Unterstützte den CEO/den Geschäftsführer bei der Planung von Unternehmensveranstaltungen und der Kontaktaufnahme mit den zuständigen Fachkräften. Es handelte sich um eine kurzfristige Tätigkeit, deren Hauptaufgabe in der Koordination des Lean Transformation Summit 2018 bestand, einer internationalen Konferenz, die in Sri Lanka stattfand.

Bildungshintergrund

Promotion (Dr. rer. nat.) *Aug 2021 – July 2026*
Universität des Saarlandes, Homburg (Saar), Germany

- Abschluss: Magna cum laude
- Dissertation: Determination of the intramembrane positioning of the UBXD8 protein in phospholipid bilayer membranes and lipid droplet monolayers by electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy. Dissertation anzeigen. `http://dx.doi.org/10.22028/D291-48207`

M.Sc. in Chemistry *Aug 2018 – Aug 2020*
Miami University, Oxford, Ohio, USA

- Cumulative GPA: 1.25 (German Scale)
- Thesis: Determining the structural dynamics and topology of canonical Holin-S105 using cwEPR spectroscopy. Dissertation anzeigen. `http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=miami1591797430542798`

B.Sc. (Hons) in Molecular Biology and Biochemistry *Mar 2013 – Mar 2017*
University of Colombo, Sri Lanka

- Cumulative GPA: 2.31 (German Scale)
- Thesis: Development of an RNA interference assay for microfilaria in *Culex quinquefasciatus* to study the functional role of novel parasitic nematode-specific protein (SdNP) of goat and sheep parasite *Setaria digitata*.

Vorträge und Poster

- Summer Camp of the SFB1027's IRTG 2024 (Oral Presentation).
  26-28.06.2024 *Bad Muenster am Stein, Germany*
- EMBO Workshop - Lipid droplets: Metabolic hubs in health and disease (Oral Presentation).
  17-22.09.2023 *Sant Feliu de Guíxols, Spain*
- Cell Physics Conference 2023 (Poster presentation).
  10-13.10.2023 *Saarbruecken, Germany*
- Summer Camp of the SFB1027's IRTG 2022 (Poster presentation).
  29.06.-01.07.2022 *Bad Muenster am Stein, Germany*
- 64th Annual Meeting of the Biophysical Society (Poster presentation).
  15-19.02.2020 *San Diego, California, USA*
- Miami University Graduate Research Forum (Poster presentation).
  01.11.2019 *Oxford, Ohio, USA*

Sprachen

- **Englisch** - Berufliche Fachkompetenz (TOEFL iBT: 108/120, GRE: 305/340)
- **Deutsch** - A2 (derzeit in Weiterbildung)

Zertifizierungen

- Matlab and Data Analysis (Universität des Saarlandes) | May 2022
- Introduction to ÄKTA™ chromatography systems and UNICORN™ 7.7 control software (Cytiva) | July 2022
- Scientific Writing and Publishing online course (Springer Nature) | Aug 2021
- QMB1- Quantitative Methods for Biology (MATLAB)(HarvardX) | May 2020

Berufliche Referenzen

Prof. Dr. Bianca Schrul
Leiterin der Arbeitsgruppe - Universität des Saarlandes
Betreuerin der Promotion – Doktorarbeit
bianca.schrul@uks.eu
+49 (684) 1161 6649

Prof. Dr. Christopher Kay
Leiter der Arbeitsgruppe - Universität des Saarlandes
Collaborator - EPR-Spektroskopie
christopher.kay@uni-saarland.de
+49 (681) 302 2213